


Elektro in računalniška šola, Šolski center Ptuj

**Poročilo pri predmetu**

**VARNOST IN ZAŠČITA V INFORMATIKI**

# GITHUB – VZI PRAKSA

**Žan Turnšek**

**Mentor: Aljaž Šešo**

Ptuj, oktober 2026

# KAZALO VSEBINE

**1 Uvod....3**
**2 Kaj je GitHub?....4**
2.1 Kako GitHub deluje....4
2.2 Zakaj se GitHub uporablja....4
2.3 Primer uporabe pri razvoju programske opreme....5
**3 Kaj je merge v okolju GitHub?....5**
**4 Praktični del – prvi push....5**
**5 Praktični del – drugi push....6**
**6 Težave....6**
**7 Ugotovitve....6**
**8 Zaključek....8**
**9 Viri in literatura....8**

# 1 UVOD

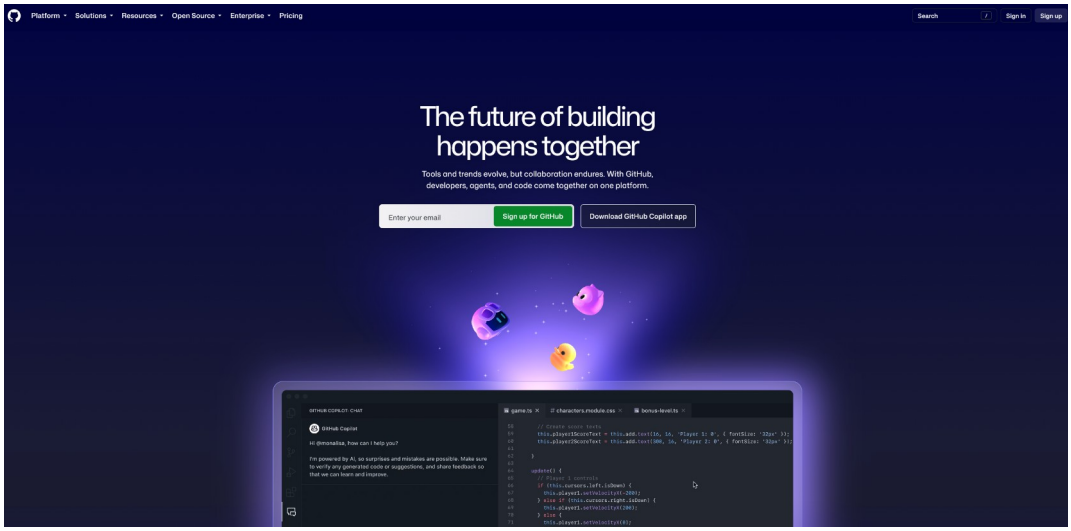
V tej vaji sem spoznal orodje GitHub. Poleg praktičnega dela sem spoznal tudi osnovne pojme, kot so commit, branch, push, pull request in merge.

Najprej sem ustvaril račun na spletni strani GitHub. Nato sem ustvaril nov repozitorij z imenom VZI praksa. V mapo sem zbral vsa dosedanja poročila in prazno poročilo za to vajo.

Nato sem odprl CMD oziroma terminal in se pomaknil v mapo s poročili. Z ukazi git init, git add. in git commit sem pripravil datoteke za nalaganje. Repozitorij na GitHubu sem povezal z lokalno mapo in datoteke naložil z ukazom git push.

V drugem poskusu sem poročilo dopolnil s teoretičnim delom o GitHubu, njegovem delovanju in uporabi pri skupinskem delu. Nato sem ponovil postopek in posodobljeno poročilo ponovno naložil na GitHub.

Na koncu sem naredil posnetka zaslona obeh nalaganj ter ju dodal v poglavje Ugotovitve.



# 2 KAJ JE GITHUB?

GitHub je spletna platforma, ki temelji na sistemu Git in je namenjena predvsem shranjevanju, upravljanju in sodelovanju pri projektih. Git je porazdeljen sistem za nadzor različic, kar pomeni, da lahko uporabnik spremlja spremembe v datotekah in se po potrebi vrne na starejšo različico [1].
Na GitHubu so projekti organizirani v repozitorije. Repozitorij vsebuje datoteke projekta in zgodovino sprememb. V njem se lahko shranjuje programska koda, dokumentacija, slike in tudi šolska poročila. [2].

## 2.1 Kako GitHub deluje

Pri delu z GitHubom se pogosto uporablja Git, ki je nameščen na računalniku. Najprej se lokalna mapa poveže z Gitom z ukazom »git init«. Nato se datoteke dodajo v pripravo z »git add«, spremembe pa se shranijo v zgodovino z ukazom »git commit«. Repozitorij se nato poveže z oddaljenim GitHub repozitorijem in spremembe se pošljejo z ukazom »git push« [1][3].

Primer postopka pri tej vaji je bil:
cd mapaVZI\
git init
git add .\
git commit -m "Prvi commit projekta"
git remote add origin POVEZAVA_DO_GIT_REPOSITORYA
git push -u -f origin BRANCH_NA KATEREGA POTISKATE

Vsak commit predstavlja shranjeno stanje projekta. S tem lahko kasneje preverimo, kaj se je spremenilo in kdaj je bila sprememba narejena [3].

## 2.2 Zakaj se GitHub uporablja

GitHub se uporablja za varnostno shranjevanje projekta, spremljanje sprememb, sodelovanje med razvijalci in pregled zgodovine dela.
Uporaben je tudi pri odprtokodnih projektih, kjer lahko ljudje iz različnih krajev predlagajo spremembe, jih pregledajo in nato vključijo v glavni projekt. GitHub za tak način dela uporablja pull requeste [5].

### 2.3 Primer uporabe pri razvoju programske opreme

Pri spletnem razvoju bi lahko ekipa naredila eno glavno vejo, na primer »main«, vsak član ekipe pa bi za svojo nalogo ustvaril svojo vejo. Eden bi delal prijavo uporabnikov, drugi oblikovanje strani, tretji pa podatkovno bazo. Ko bi član končal svojo nalogo, bi naredil commit in odprl pull request. Ostali člani bi lahko spremembo pregledali, komentirali in jo po odobritvi združili v glavno vejo [4][5].

# 3 KAJ JE MERGE V OKOLJU GITHUB?

Merge pomeni združitev sprememb iz ene veje v drugo. Najpogosteje se to zgodi takrat, ko je delo na posebni veji končano in želimo spremembe vključiti v glavno vejo projekta. Na GitHubu se to pogosto naredi prek pull requesta [6].

Merge je pomemben pri ekipnem delu, ker lahko vsak član ekipe dela na svoji veji. Ko je naloga končana, se spremembe pregledajo in nato združijo. GitHub podpira več načinov združevanja, na primer klasični merge commit, squash merge in rebase merge [6].

Prednost takega načina dela je predvsem bolj urejena zgodovina projekta. Če pride do konflikta, Git oziroma GitHub pokaže, da se spremembe ne morejo samodejno združiti, zato jih mora razvijalec ročno uskladiti. Tako se lahko napake opazijo pred vključitvijo sprememb v glavno vejo [7].

# 4 PRAKTIČNI DEL – PRVI PUSH

Najprej sem pripravil mapo z dosedanjimi poročili in praznim poročilom za to vajo. Nato sem odprl CMD oziroma terminal. Najprej sem se moral premakniti v pravilno mapo, saj sem na začetku vpisal nekaj napačnih poti in je CMD izpisal napako, da pot ne obstaja. Ko sem prišel v pravilno mapo Vzi.praksa, sem z ukazom git init ustvaril lokalni Git repozitorij. Nato sem z ukazom git add . dodal vse datoteke iz mape v repozitorij. Poskusil sem ustvariti prvi commit z ukazom git commit -m "Prvi commit projekta". Git pa je izpisal napako, ker še ni bilo nastavljeno uporabniško ime in e-poštni naslov. Zato je bilo potrebno najprej nastaviti podatke uporabnika Git.

# 5 PRAKTIČNI DEL – DRUGI PUSH

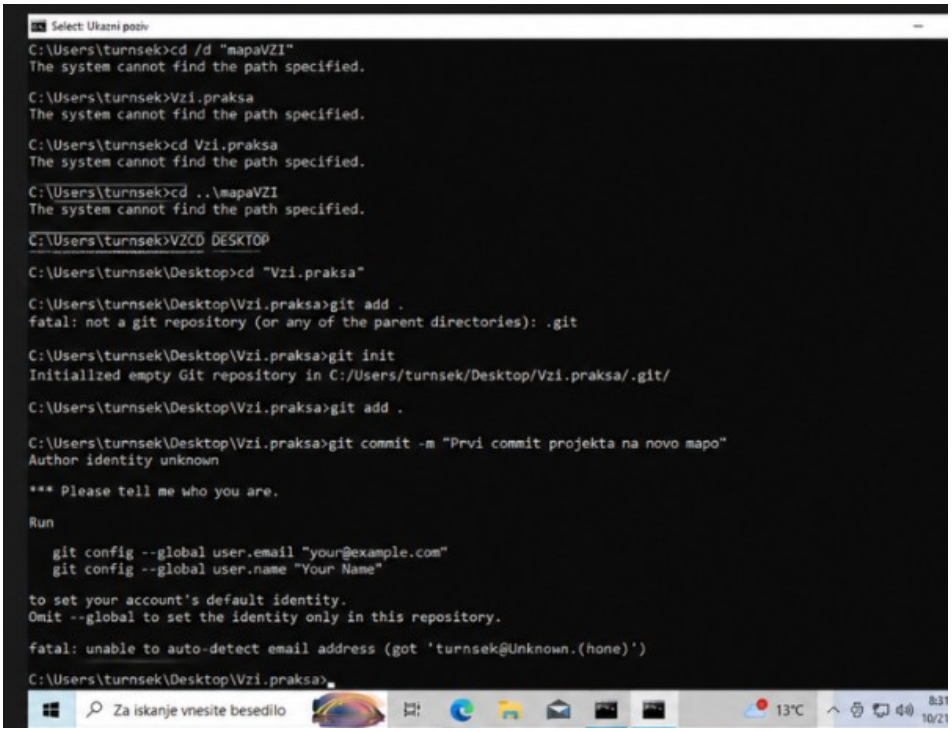
Po nastavitvi uporabniškega imena in e-poštnega naslova sem lahko ponovno izvedel ukaz za commit. S tem sem ustvaril prvi uspešen commit projekta. Nato sem lokalni repozitorij povezal z GitHub repozitorijem z ukazom git remote add origin. Po povezavi sem z ukazom git push oziroma git push -u -f origin main vsebino poslal na GitHub. Na GitHubu so se nato pojavile vse datoteke, ki sem jih imel v mapi, med njimi tudi prazno poročilo za to vajo. Nato sem poročilo dopolnil s teoretičnim delom o GitHubu, njegovem delovanju, uporabi pri ekipnem delu in merge postopku. Po spremembah sem ponovno uporabil ukaze git add, git commit in git push. Tako se je na GitHubu ustvaril nov commit z dopolnjenim poročilom.

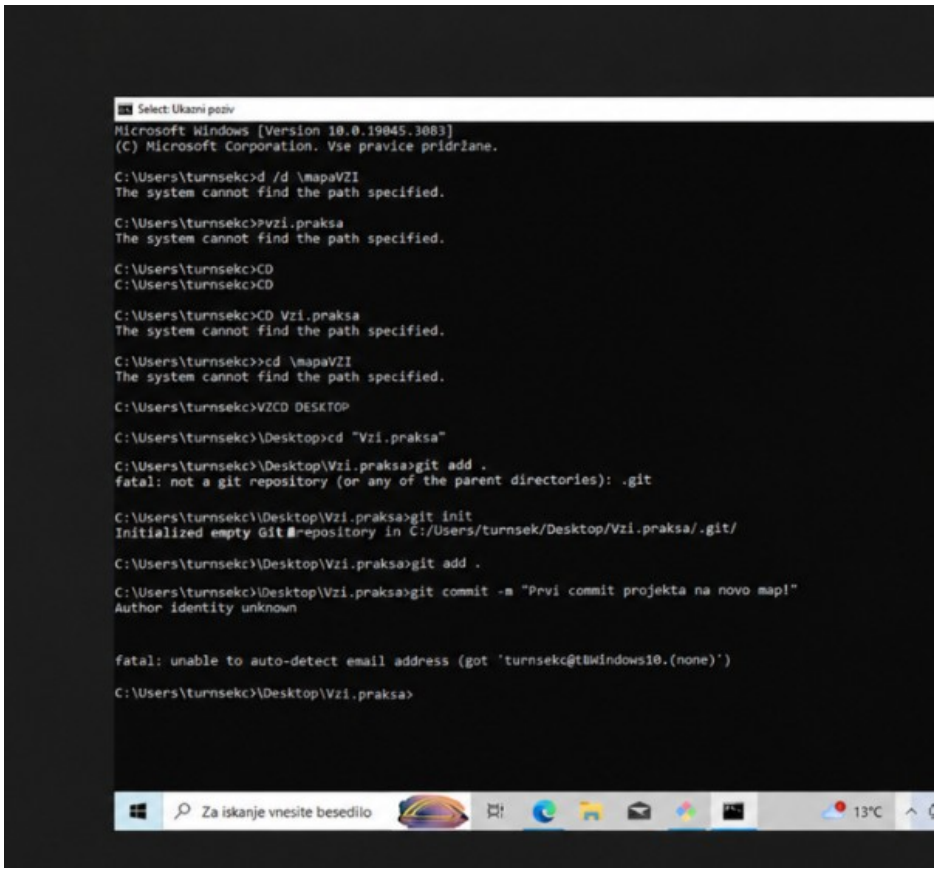
# 6 TEŽAVE

Pri vaji sem imel kar veliko težav. Prvo sem imel težave pri vpisu v GitHub nato še pri vpisu v virtualbox, se mi je na računalnik nalagal zelo dolgo. Težave sem nasploh pri celi nalogi. Naloga se mi je zdela kar težka, ampak sem nakocu z malo pomoči googla in prijatelja naredil nalogo z nekaj majnšimi napakami.

# 7 UGOTOVITVE

Pri vaji sem ugotovil, da GitHub ni samo stran za shranjevanje kode, ampak omogoča tudi sodelovanje več ljudi. Najbolj uporabni so mi bili commit, push in repository, ker lahko z njimi shranim svoje delo in vidim spremembe skozi čas. Spremembe med prvim in drugim pushom so vidne predvsem pri datoteki poročila. Pri prvem pushu je bila datoteka še prazna oziroma brez teoretičnega dela, pri drugem pa je bila dopolnjena. To je dobro zato, ker lahko vidimo zgodovino projekta in ugotovimo, kaj je bilo dodano kasneje.


Select: Ukazni poziv
C:\Users\turnsek>cd /d "mapaVZI"
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsek>Vzi.praksa
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsek>cd Vzi.praksa
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsek>cd ..\mapaVZI
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsek>VZCD DESKTOP
C:\Users\turnsek\Desktop>cd "Vzi.praksa"
C:\Users\turnsek\Desktop\Vzi.praksa>git add .
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
C:\Users\turnsek\Desktop\Vzi.praksa>git init
Initiallized empty Git repository in C:/Users/turnsek/Desktop/Vzi.praksa/.git/
C:\Users\turnsek\Desktop\Vzi.praksa>git add .
C:\Users\turnsek\Desktop\Vzi.praksa>git commit -m "Prvi commit projekta na novo mapo"
Author identity unknown
*** Please tell me who you are.
Run
git config --global user.email "your@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'turnsek@Unknown.(hone)')
C:\Users\turnsek\Desktop\Vzi.praksa>
Za iskanje vnesite besedilo
13°C


Select: Ukazni poziv
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3083]
(C) Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.
C:\Users\turnsekc>d /d \mapaVZI
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsekc>>vzi.praksa
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsekc>CD
C:\Users\turnsekc>CD
C:\Users\turnsekc>CD Vzi.praksa
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsekc>>cd \mapaVZI
The system cannot find the path specified.
C:\Users\turnsekc>VZCD DESKTOP
C:\Users\turnsekc>\Desktop>cd "Vzi.praksa"
C:\Users\turnsekc>\Desktop\Vzi.praksa>git add .
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
C:\Users\turnsekc>\Desktop\Vzi.praksa>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/turnsek/Desktop/Vzi.praksa/.git/
C:\Users\turnsekc>\Desktop\Vzi.praksa>git add .
C:\Users\turnsekc>\Desktop\Vzi.praksa>git commit -m "Prvi commit projekta na novo map!"
Author identity unknown
fatal: unable to auto-detect email address (got 'turnsekc@tBWindows10.(none)')
C:\Users\turnsekc>\Desktop\Vzi.praksa>
Za iskanje vnesite besedilo
13°C

# 8 ZAKLJUČEK

V tej vaji sem spoznal osnovno uporabo GitHuba in Gita. Ustvaril sem repozitorij »VZI praksa«, vanj dvakrat naložil datoteke in pri tem uporabil osnovne Git ukaze. Spoznal sem tudi, zakaj so commit, branch, pull request in merge pomembni pri skupinskem delu. GitHub se mi zdi uporaben tudi za nadaljnje vaje, ker lahko vse datoteke pri predmetu shranjujem na enem mestu.

# 9 VIRI IN LITERATURA

[1] Git SCM. Git User Manual – Git je porazdeljen sistem za nadzor različic. Dostopno na: https://git-scm.com/docs/user-manual. (19. 10. 2026).
[2] GitHub Docs. GitHub Documentation – osnovna dokumentacija o GitHubu in repozitorijih. Dostopno na: https://docs.github.com/en. (21. 10. 2026).
[3] Git SCM. Git Reference – ukazi init, add, commit, push, branch in merge. Dostopno na: https://git-scm.com/docs. (21. 10. 2026).
[4] GitHub Docs. Managing branches in your repository – uporaba vej pri sodelovanju. Dostopno na: https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-branches-in-your-repository. (21. 10. 2026).
[5] GitHub Docs. Get started with pull requests – pregled, razprava in združevanje sprememb. Dostopno na: https://docs.github.com/en/pull-requests/get-started. (21. 10. 2026).
[6] GitHub Docs. Pull request merges – načini merge postopka. Dostopno na: https://docs.github.com/en/pull-requests/reference/pull-request-merges. (21. 10. 2026).
[7] GitHub Docs. Merge and close pull requests – reševanje konfliktov in združevanje sprememb. Dostopno na: https://docs.github.com/en/pull-requests/how-tos/merge-and-close-pull-requests. (21. 10. 2026).